

Aula 12 - Auditoria Híbrida: Performance, Acessibilidade e Usabilidade

Descrição: Esta aula ensina a diferenciar auditoria automatizada de testes manuais, capacitando o aluno a interpretar métricas de **Core Web Vitals** e **WCAG**. Através de dinâmicas práticas e testes de "guerrilha", você aprenderá a identificar falhas que algoritmos não detectam, aplicando as **Heurísticas de Nielsen** para criar soluções que unem rigor técnico e empatia com o usuário.

Acessibilidade e o Padrão WCAG

A acessibilidade digital, orientada pelas diretrizes **WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)**, busca garantir que a web seja inclusiva. O Google Lighthouse utiliza essas diretrizes (especialmente a versão 2.x nível AA) como referência para avaliar a interface através da engine *axe-core*.

Auditoria Automática com Lighthouse

O Lighthouse realiza uma varredura no DOM renderizado para identificar violações de código e marcação.

- **Cálculo da Nota:** A ferramenta atribui uma pontuação de 0 a 100, baseada em uma média ponderada de auditorias individuais.
- **Critério Binário:** Não há crédito parcial; a auditoria para cada item é classificada apenas como "pass" (passou) ou "fail" (falhou).
- **Erros Óbvios Detectados:**
 - **Falta de Atributo alt:** Verifica se imagens relevantes possuem texto alternativo para descrever seu conteúdo.
 - **Baixo Contraste:** Analisa se há contraste suficiente entre a cor do texto e o plano de fundo.
 - **Falta de Labels:** Confere se campos de formulário possuem rótulos associados e se botões ou links têm nomes acessíveis.
 - **Erros de Estrutura:** Identifica IDs ARIA duplicados e se a hierarquia de cabeçalhos (h1-h6) segue uma lógica coerente.

Auditoria Manual: Onde o Humano é Essencial

Embora o Lighthouse seja eficiente, ele cobre apenas um subconjunto de critérios automatizáveis. A validação manual é obrigatória para garantir uma experiência real de uso.

- **Navegação por Teclado:**
 - **Funcionalidade:** É necessário testar manualmente se o usuário consegue navegar por todos os elementos sem o uso do mouse.
 - **Indicadores Visuais:** A auditoria manual garante que o fluxo de navegação seja intuitivo e que o usuário identifique onde está na página.
- **Leitores de Tela:**
 - **Qualidade do Conteúdo:** Uma ferramenta automática pode detectar que um campo tem um rótulo, mas não se o texto é realmente descritivo.
 - **Sentido Lógico:** Testes de usabilidade com tecnologia assistiva são fundamentais para garantir que o conteúdo lido faça sentido para quem não enxerga, evitando "falsos negativos" onde o código está correto, mas a informação é pobre.

Métricas de Interface e UX (Core Web Vitals)

O Lighthouse utiliza o conjunto de métricas **Core Web Vitals** para avaliar a qualidade da experiência da página, simulando condições de laboratório (rede e CPU limitadas).

- Largest Contentful Paint (LCP)

O LCP foca na **velocidade de carregamento percebida**.

- **O que mede:** O tempo necessário para carregar o maior elemento de conteúdo visível na tela (como uma imagem *hero*, um banner ou um bloco de texto grande).
- **O que afeta negativamente:** Imagens muito pesadas, resposta lenta do servidor e recursos (como CSS) que bloqueiam o carregamento do elemento principal.
- **Estratégias de Remediação:**
 - Servir imagens otimizadas em formatos modernos (WebP/AVIF).
 - Usar *lazy-loading* apenas para conteúdos abaixo da dobra da página.
 - Pré-carregar recursos críticos (como a imagem principal do topo).

- Cumulative Layout Shift (CLS)

O CLS avalia a **estabilidade visual** da interface.

- **O que mede:** A soma de todos os deslocamentos inesperados de layout enquanto a página carrega.
- **O que causa frustração:** Elementos que "pulam" de posição (devido a anúncios injetados ou imagens sem tamanho definido), fazendo o usuário clicar no lugar errado.
- **Estratégias de Remediação:**
 - Sempre definir largura (**width**) e altura (**height**) ou a proporção (**aspect-ratio**) em imagens e iframes.
 - Reservar espaço prévio para componentes dinâmicos, como banners e widgets.
 - Evitar a inserção de novos conteúdos acima de elementos que já foram carregados.

- Diagnóstico e Priorização

Para melhorar essas métricas, o relatório do Lighthouse oferece seções específicas de remediação:

- **Opportunities (Oportunidades):** Lista sugestões técnicas ordenadas pelo impacto estimado no tempo de carregamento (ex: compressão de texto, otimização de bundles de JavaScript).
- **Diagnostics (Diagnósticos):** Detalha o comportamento da página, como o tamanho do DOM e o trabalho excessivo na *main thread* (fio principal de execução).
- **Regra de Ouro:** Deve-se priorizar primeiro as correções que influenciam diretamente o **LCP** e o **TBT** (Total Blocking Time), seguidas pela estabilidade visual do **CLS**.

Embora o Lighthouse forneça dados valiosos em ambiente de desenvolvimento (laboratório), os especialistas recomendam combiná-lo com o **RUM (Real User Monitoring)** para monitorar como os usuários reais experimentam o site em produção.

Fundamentos e Prática da Usabilidade

A usabilidade não é apenas um "sentimento", mas uma metodologia rigorosa de observação para descobrir problemas e oportunidades em interfaces. Mesmo os melhores designers não conseguem prever todas as variáveis do cérebro humano sem testar com usuários reais.

Os 5 Componentes da Usabilidade (Nielsen)

Para medir a facilidade de uso de uma interface, analisamos cinco pilares fundamentais:

- **Aprendizagem (Learnability):** Quão fácil é para os usuários realizarem tarefas básicas na primeira vez que encontram o design?
- **Eficiência (Efficiency):** Uma vez que os usuários aprenderam o design, quão rápido eles podem realizar as tarefas?
- **Memorização (Memorability):** Quando os usuários retornam ao design após um período sem usá-lo, com que facilidade eles podem restabelecer a proficiência?
- **Erros (Errors):** Quantos erros os usuários cometem, quão graves são esses erros e com que facilidade eles podem se recuperar deles?
- **Satisfação (Satisfaction):** Quão agradável é usar o design?

Testes de Usabilidade: Identificando Problemas e Oportunidades

O teste de usabilidade é a ferramenta prática para aplicar os conceitos acima. Ele se baseia em três elementos centrais:

Elemento	Papel na Usabilidade
Facilitador	Orienta o participante, fornece instruções e garante dados de alta qualidade sem influenciar o comportamento.
Tarefas	Atividades realistas que o usuário realizaria na vida real. A redação precisa é crucial para evitar o <i>priming</i> (influência acidental).
Participante	Um usuário realista do produto (ou com perfil semelhante) que executa as tarefas e fornece feedback.

O Método "Pensar em Voz Alta"

Para entender a **Memorização** e a **Aprendizagem**, utilizamos a técnica de pedir que o participante narre seus pensamentos enquanto navega. Isso revela as motivações e os obstáculos mentais que métricas puras não mostram.

Heurísticas de Nielsen: O Mapa Mental de Design

Enquanto o teste de usabilidade observa o comportamento, as heurísticas funcionam como um guia preventivo para o designer. Exemplos práticos baseados na fonte:

- Prevenção de Erros:** Redigir tarefas claras e interfaces intuitivas para evitar que o usuário se perca.
- Feedback do Sistema:** Como visto na montagem de um teste, o facilitador observa se o sistema responde às ações do usuário em tempo real.

Performance como UX: Core Web Vitals

A experiência do usuário é diretamente afetada pela performance técnica. O atraso no carregamento e a instabilidade visual impactam dois componentes de Nielsen: **Eficiência (LCP)** e **Satisfação (CLS)**.

Dinâmica Prática: "O Ciclo de Auditoria"

Atividade 1: Auditoria Cega com Lighthouse

Descrição: Para esta primeira parte, vamos focar exclusivamente na **Auditoria Técnica de Acessibilidade** utilizando o Google Lighthouse. O objetivo é fazer com que vocês compreendam que a acessibilidade começa no código e na estrutura semântica da página.

Objetivo: Identificar barreiras críticas de acessibilidade digital e entender como algoritmos de varredura interpretam uma interface.

1. Preparação

- Ferramenta:** Navegador Google Chrome (Desktop).
- Objeto de Estudo:** Escolham um site de alta complexidade (ex: um portal de notícias, uma loja virtual famosa ou o site de uma prefeitura).

2. Execução do Diagnóstico (Passo a Passo)

- Abra o site escolhido e acesse o **Inspetor de Elementos** (F12 ou botão direito > Inspecionar).
- Vá até a aba **Lighthouse**.
- Em "Categories", selecione **"Performance"** e **"Accessibility"**.

4. Em "Device", escolha **"Desktop"** (para facilitar a visualização inicial).
5. Clique em **"Analyze page load"**.

3. Análise dos Resultados

Após a geração do relatório, vocês devem criar, preencher e entregar um "Checklist de Impacto" baseado nos achados:

- **A Pontuação:** Qual foi a nota de 0 a 100? (Lembre-os de que, segundo o material, o critério é binário: ou passa, ou falha).
- **Os "Vilões" do Código:** Identifique e descreva pelo menos um erro em cada uma destas categorias comuns apontadas pela ferramenta:
 - **Contraste:** Onde o texto está difícil de ler contra o fundo?
 - **Nomes e Rótulos:** Existem botões ou links que o Lighthouse diz estarem "vazios" (sem texto interno ou `aria-label`)?
 - **Atributos alt:** Liste imagens que não possuem descrição alternativa.
 - **Hierarquia:** Os títulos (`h1`, `h2`, `h3`) estão em ordem lógica ou pulando níveis?

4. Desafio de Reflexão: "O Falso Positivo"

Encontrem um elemento que o Lighthouse deu como **"Pass" (Aprovado)**, mas que, ao olharem visualmente, parece estar errado ou confuso.

- **Exemplo:** Uma imagem que tem um `alt="foto"`. Para o Lighthouse, o atributo existe (Pass), mas para um usuário de leitor de tela, a descrição é inútil.

Atividade 2: O Teste de Guerrilha (Humano vs. Máquina)

Objetivo: Identificar problemas de usabilidade que o código não revela e validar as 5 metas de usabilidade de Nielsen (Aprendizado, Eficiência, Memorização, Erros e Satisfação).

1. Preparação das Duplas

- **Papéis:**
 - **O Usuário:** Deve tentar realizar a tarefa como se estivesse sozinho em casa.
 - **O Observador:** Não pode ajudar, não pode dar dicas e não pode explicar como o site funciona. Ele deve apenas anotar e observar.

2. A Missão (Definição da Tarefa)

O **Observador** deve definir uma tarefa clara e objetiva no site analisado na Etapa 1.

- **Exemplos:**
 - "Encontre um tênis de corrida azul, número 40, abaixo de R\$ 300,00 e chegue até a tela de pagamento."
 - "Descubra como solicitar a segunda via do IPTU neste portal da prefeitura."

3. Execução: O Método "Think Aloud" (Pensar em Voz Alta)

Peça para o **Usuário** narrar seus pensamentos enquanto navega:

- "Estou procurando o menu, mas esse banner está me atrapalhando..."
- "Achei que esse ícone era para o carrinho, mas ele abriu o chat..."
- "Onde eu clico para confirmar? O botão sumiu?"

4. O que o Observador deve anotar (Grade de Observação)

O observador deve criar uma tabela simples com os seguintes pontos:

- **Hesitação:** Onde o usuário parou por mais de 3 segundos sem saber o que fazer?
- **Caminho em Falso:** Onde o usuário clicou achando que era uma coisa, mas era outra?

- **Frustração (Satisfação):** Em que momento o usuário suspirou, reclamou ou pareceu irritado?
- **Métrica de Erro:** Quantas vezes o usuário tentou realizar uma ação e falhou (ex: clicou em um texto que não era link)?

5. O Confronto: Lighthouse vs. Realidade

Após o teste (que deve durar cerca de 10 a 15 minutos), a dupla deve sentar e comparar as notas:

1. **O Silêncio do Robô:** Algum problema de usabilidade irritou o usuário, mas o Lighthouse deu "nota 100"? (Ex: O layout é confuso, mas o código está tecnicamente correto).
2. **O Peso do Core Web Vitals:** O Lighthouse acusou um LCP (carregamento) baixo. O usuário percebeu isso? Ele comentou que o site estava "lento" ou "travado"?
3. **Acessibilidade Viva:** Se o Lighthouse apontou falta de contraste, o usuário teve dificuldade real de ler alguma informação?

6. Conclusão da Etapa

Cada dupla deve resumir sua experiência em uma frase:

"O Lighthouse disse que o site era **[Nota]**, mas nosso usuário **[conseguiu/não conseguiu]** completar a tarefa porque **[motivo de usabilidade]**."

Etapa 3: Remediação

Vocês devem propor correções para os problemas encontrados:

1. Corrigir um erro de contraste.
2. Adicionar um `aria-label`.
3. Redesenhar um fluxo que causou confusão no teste de guerrilha.

Para fechar o ciclo da atividade, a **Etapa 3: Relatório de Diagnóstico e Plano de Remediação** servirá como o documento final que consolida a visão técnica e a visão humana sobre o produto analisado.

Aqui está a estrutura da atividade final:

Atividade Final: O Plano de Remediação

Objetivo: Consolidar os dados das etapas anteriores (Lighthouse + Teste de Guerrilha) e propor soluções práticas baseadas nos pilares de performance, acessibilidade e usabilidade.

1. Estrutura do Documento de Entrega

A dupla deve entregar um relatório em formato de PDF contendo os seguintes tópicos:

A. O Cenário Atual (Raio-X)

- **Screenshot do Lighthouse:** Exibir a nota de Acessibilidade e as métricas de Core Web Vitals (LCP e CLS).
- **A "Dor" do Usuário:** Descrição breve da maior dificuldade encontrada pelo parceiro durante o teste de guerrilha.

B. Tabela de Achados e Soluções (O Coração do Trabalho)

Vocês devem preencher uma tabela comparativa com pelo menos **3 problemas críticos**.

Problema Identificado	Origem (Lighthouse ou Usuário?)	Impacto (Baixo, Médio ou Crítico)	Proposta de Solução (Remediação)
Ex: Botão sem nome	Lighthouse	Crítico	Inserir atributo <code>aria-label</code> no HTML.

Ex: Menu confuso	Usuário	Médio	Reorganizar categorias por ordem alfabética.
Ex: Layout "pulando"	Lighthouse (CLS)	Baixo	Definir largura e altura fixa para as imagens.

C. Justificativa Baseada em Nielsen

Escolha **um** dos problemas de usabilidade detectados e explique qual das **10 Heurísticas de Nielsen** ou qual dos **5 componentes de usabilidade** ele fere.

Exemplo: "A falha na busca fere a **Eficiência**, pois o usuário precisou de 10 cliques para algo que deveria ser feito em 2."

2. Conclusão Crítica: "A Ponte"

A dupla deve responder, em um parágrafo, à seguinte questão:

"Se corrigíssemos apenas o que o Lighthouse (robô) apontou, a experiência do nosso usuário seria 100% satisfatória? Porquê?"

3. Critérios de Avaliação

- **Consistência:** Os problemas citados na entrega final condizem com o que foi observado nas etapas anteriores?
- **Qualidade Técnica:** A solução proposta para o erro do Lighthouse faz sentido técnico (ex: citar atributos alt, labels, contraste)?
- **Empatia de Design:** O aluno conseguiu identificar a frustração do colega e traduzir isso em uma melhoria de interface?